Практическая работа №13

Теорико-множественные операции

Пусть A_1, A_2, ..., A_n **имена атрибутов**. Каждому имени атрибута A_i соответствует допустимое множество значений, которые может принимать атрибут A_i.

Это множество значений D_i называется **доменом атрибута** A_i, i=1,n. По определению, домены являются непустыми конечными или счетными **множествами**. В теории реляционных баз данных домен рассматривается как множество значений одного (причем простого) типа данных. Понятию домена D_i соответствует множество значений, стоящих в столбце A_i рассматриваемой таблицы.

Схемой отношения R $\{A_1, A_2, ..., A_n\}$ называется конечное множество имен атрибутов $\{A_1, A_2, ..., A_n\}$, причем атрибут A_i принимает значение из множества D_i (i=1, 2, ..., n), где n – арность отношения.

Понятию **"схема отношения"** соответствует описание структуры двумерной таблицы (имена столбцов и допустимые множества значений).

Задание 1.

Опишите три любые схемы отношений из базы данных согласно формализованной модели, т.е. определите множество атрибутов и доменов для каждой схемы отношения.

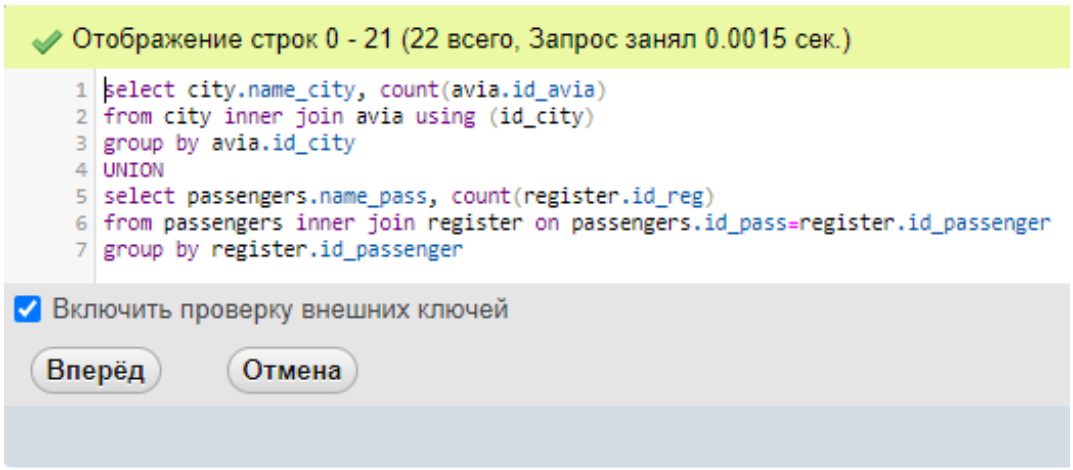
Теорико-множественные операции.

К теорико-множественным операциям можно отнести:

1. Объединение
2. Пересечение
3. Декартово произведение
4. Вычитание
5. Ограничение
6. Деление
7. Выбор
8. Проекция

Объединение множеств $A \cup B$ состоит в том, что результатом будет совокупность обоих множеств.

В теории баз данных эта операция реализована благодаря оператору UNION.



Показать все | Количество строк: 25 Фильтровать строки: Пои

+ Параметры

name_city	count(avia.id_avia)
Москва	5
Калининград	4
Казань	3
Адлер	5
Минеральные воды	3
Новосибирск	2
Иркутск	1
Мурманск	6
Анна Иванова	1
Елена Васильева	1
Татьяна Ананьева	1
Федорова Мария	1
Иванов Федор	2
Дмитриев Степан	1
Игнатьев Роман	2
Борисова Полина	2
Филатов Евгений	1
Дмитриева Галина	1
Сергеев Сергей	1
Волков Игорь	1
Федорова Анна	1
Афанцев Игорь	1

Пересечение множеств A ∩ B – это результат, в который входят только те элементы первого множества, которые соответствуют элементам второго множества.

В теории баз данных эта операция реализована с помощью **INNER JOIN.**

Отображение строк 0 - 7 (8 всего, Запрос занял 0.0008 сек.)

```
SELECT * FROM air inner join airplane on air.id_air=airplane.id_air
```

Показать все | Количество строк: 25 Фильтровать строки: Поиск в табли

+ Параметры

id_air	name_air	id_airplane	name_airplane	id_air	date_register
3	Уральские авиалинии	1	Airbus A-310	3	2020-12-20
5	nord wind air	2	Airbus A-319	5	2010-11-20
5	nord wind air	4	boeing 737-800	5	2013-10-20
4	россия air	5	boeing 777	4	2002-01-21
2	s7 air	6	boeing 737-800	2	1991-10-30
5	nord wind air	7	Сухой суперджет	5	2020-12-06
8	Южный ветер	8	СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ	8	2010-10-16
8	Южный ветер	9	Airbus A-320	8	2012-02-08

Декартово произведение множеств X и Y называется множество всех упорядоченных пар, таких, что первый элемент пары принадлежит X, а второй — Y.

```
1 select city.name_city, air.name_air
2 from city cross join air
```

Включить проверку внешних ключей

Вперёд Отмена

Показать все | Количество строк:

+ Параметры

name_city	name_air
Адлер	Руслайн air
Адлер	s7 air
Адлер	Уральские авиалинии
Адлер	россия air
Адлер	nord wind air
Адлер	nord avia air
Адлер	Турецкие авиалинии
Адлер	Южный ветер
Архангельск	Руслайн air
Архангельск	s7 air
Архангельск	Уральские авиалинии
Архангельск	россия air

Вычитание – это множество A\B, состоящее в точности из тех эле- ментов, которые принадлежат множеству A, но не принадлежат множеству B.

MySQL помощью:

1. LEFT JOIN
2. NOT IN
3. NOT EXISTS

```
SELECT *
from air
where not exists (select * from airplane where
                  air.id_air=airplane.id_air)
```

Включить проверку внешних ключей

Вперёд Отмена

Показать все | Количество строк: 25

Параметры

id_air	name_air
1	Руслайн air
6	nord avia air
7	Турецкие авиалинии

```
SELECT *
from air left join airplane
on air.id_air=airplane.id_air
where airplane.id_air is null
```

Включить проверку внешних ключей

Вперёд Отмена

Показать все | Количество строк: 25 Фильтровать строки: Поиск в

Параметры

id_air	name_air	id_airplane	name_airplane	id_air	date_register
1	Руслайн air	NULL	NULL	NULL	NULL
6	nord avia air	NULL	NULL	NULL	NULL
7	Турецкие авиалинии	NULL	NULL	NULL	NULL

```
SELECT *
from air
where id_air not in (select id_air from airplane)
```

Включить проверку внешних ключей

Вперёд Отмена

Показать все | Количество строк: 25

+ Параметры

id_air	name_air
1	Руслайн air
6	nord avia air
7	Турецкие авиалинии

Результатом ограничения (WHERE) отношения по некоторому условию является отношение, включающее кортежи отношения-операнда, удовлетворяющее этому условию.

```
select * from avia
where date_avia>=now() AND id_city=4
```

Включить проверку внешних ключей

Вперёд Отмена

Показать все | Количество строк: 25 Фильтровать

+ Параметры

id_avia	id_city	id_air	date_avia
4	4	2	2026-02-15 10:09:36

У операции реляционного **деления** два операнда – бинарное и унарное отношения. Результирующее отношение состоит из унарных кортежей, включающих значения первого атрибута кортежей первого операнда таких, что множество значений второго атрибута (при фиксированном значении первого атрибута) включает множество значений второго операнда.

```
SELECT register.id_passenger, register.id_avia, avia.date_avia
FROM avia
JOIN register ON register.id_avia = avia.id_avia
WHERE register.id_avia in (5,6,7,8,9)
GROUP BY register.id_passenger
HAVING COUNT(DISTINCT register.id_avia) = 2
```

Включить проверку внешних ключей

Вперёд Отмена

Показать все | Количество строк: 25 Фильтров

+ Параметры

id_passenger	id_avia	date_avia
13	6	2024-02-05 10:09:36

Операция **выбора (селекции)** в реляционных базах данных реализуется с помощью оператора SELECT в комбинации с оператором WHERE.

```
SELECT passengers.name_pass, passengers.age
from passengers
where passengers.age>=18
```

Включить проверку внешних ключей

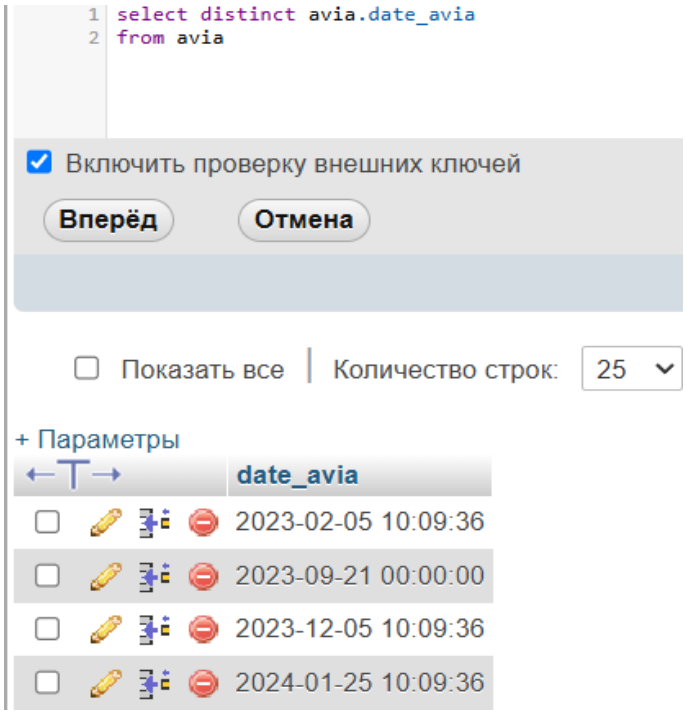
Вперёд Отмена

Показать все | Количество строк: 25

+ Параметры

name_pass	age
Анна Иванова	44
Елена Васильева	37
Татьяна Ананьева	23
Федорова Мария	19
Иванов Федор	44

При формировании операции проекции все дубли кортежей удаляются. В реляционных базах данных используется предикат DISTINCT.



Теорема Хита утверждает, что если некоторая декомпозиция выполняется в соответствии с определенной функциональной зависимостью, то она будет выполнена без потерь.

Задание 2.

Создайте запросы на примере базы данных по варианту, отражающие теорико-множественные операции (по 2 шт.):

1. Пересечение и селекцию.
2. Деление и проекцию.
3. Объединение вычитаний.

На примере одной из таблиц произведите декомпозицию без потерь. Проверьте, согласно теореме Хита правильность выполнения.